Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 05

Abdome Vascular e Obstrutivo

Isquemia mesentérica, colite isquêmica, aneurisma roto; obstrução do delgado e do cólon

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

Quando o problema é o sangue que não chega ou o conteúdo que não passa

I Isquemia mesentérica aguda 3
Os quatro mecanismos, a dor desproporcional, angiotomografia e tratamento

II Colite isquêmica e aneurisma roto 5
O idoso com diarreia sanguinolenta e o choque com dor lombar

III Obstrução do intestino delgado 6
Causas, imagem, sinais de sofrimento, tratamento clínico e contraste hidrossolúvel

IV Obstrução do cólon 8
Câncer, volvos, pseudo-obstrução (Ogilvie) e megacólon chagásico

V Casos da aula e armadilhas 10

— Pontos clássicos de prova 11

— Referências e créditos das imagens 12

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

Isquemia mesentérica aguda

Dor abdominal muito forte com abdome ainda flácido e pouco doloroso: o intestino está morrendo antes de a parede reclamar. Cada hora conta.

Tabela 1. *Os quatro mecanismos*

Tipo	Quem e como	Pista
***Embolia** arterial*	Êmbolo do coração na artéria mesentérica superior; classicamente o mais comum (hoje próximo da trombose)	**Fibrilação atrial**, infarto recente; dor súbita
***Trombose** arterial*	Placa de aterosclerose na origem da artéria que fecha	Dor após comer e perda de peso antes (**angina intestinal**)
Não oclusiva	Vasoconstrição por baixo débito, choque, vasopressor, diálise	Paciente de UTI que piora
***Trombose venosa** mesentérica*	Estados de hipercoagulabilidade, hipertensão portal, pós-operatório	Quadro mais arrastado; paciente mais jovem

Clínica: dor intensa, **desproporcional ao exame**, às vezes com vômitos e diarreia (o intestino "esvazia"). Peritonite, distensão, sangue nas fezes e choque são sinais de gravidade; peritonite sugere fortemente alça necrosada. **Laboratório:** leucocitose, acidose; o **lactato** é inespecífico e sobe tarde: normal não exclui.

Atenção · o exame é a angiotomografia, já

Na suspeita, a **angiotomografia** (fases arterial e venosa) é o exame de escolha e não deve esperar: a função renal ruim não contraindica quando a dúvida é intestino morto. Ela mostra a oclusão, a parede da alça, a pneumatose e o gás no sistema porta.

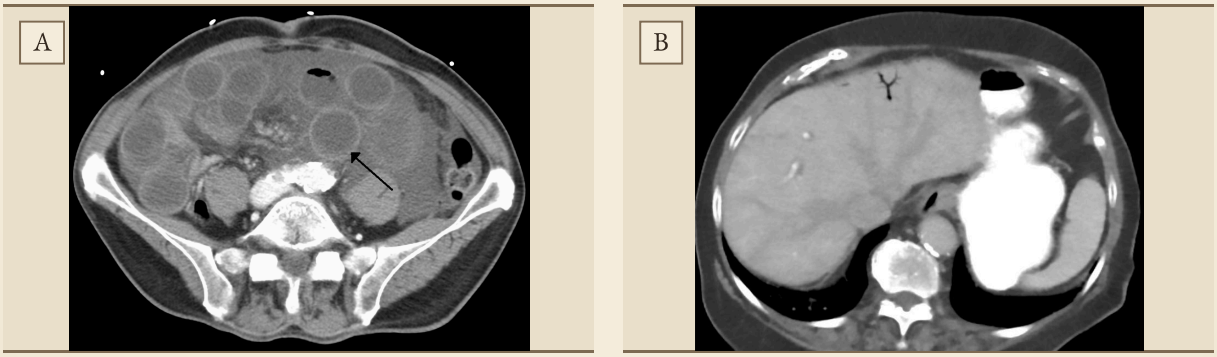


Figura 1. *(A) Isquemia por trombose da veia mesentérica superior: alças dilatadas, de parede espessa, em "alvo" (seta). (B) Gás nos ramos da veia porta (imagens escuras e ramificadas na periferia do fígado): sinal de alto risco de isquemia avançada, com suspeita de necrose.*

(A) James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0 · (B) Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Conduta · isquemia mesentérica aguda

i. Reanimação, analgesia, sonda nasogástrica e antibiótico de amplo espectro.

ii. **Heparina** plena logo que suspeitar (se não houver contraindicação).

iii. Angiotomografia e chamar **cirurgia e equipe vascular juntas**.

iv. **Peritonite ou suspeita de necrose:** laparotomia. Na oclusão arterial, revascularizar primeiro (embolectomia, trombectomia, ponte ou angioplastia, aberta ou endovascular) e depois ressecar o que estiver morto; nos demais mecanismos, avaliar a viabilidade, ressecar o inviável e tratar a causa.

v. Alças de viabilidade duvidosa: deixar e fazer **reexploração programada** (second look) em 24–48 horas; controle de danos com peritoneostomia temporária.

vi. **Sem peritonite**, em centros preparados: revascularização **endovascular** é opção.

Tabela 2. *O tratamento muda com o mecanismo*

Tipo	Tratamento específico
Embolia	Embolectomia (aberta ou endovascular) e anticoagulação; tratar a fonte (arritmia)
Trombose arterial	Revascularização: angioplastia com stent ou ponte
Não oclusiva	Corrigir a causa (débito, volume, suspender vasopressor se possível); vasodilatador intra-arterial em casos selecionados; cirurgia se houver peritonite, perfuração ou piora clínica
Trombose venosa	**Anticoagulação**; cirurgia se houver peritonite ou piora apesar da anticoagulação

Fontes: ESVS 2017 (atualização 2025); WSES 2022.

Cai na prova

Idoso com **fibrilação atrial** e dor abdominal súbita, muito forte, com abdome flácido: **embolia da mesentérica superior**. Angiotomografia, heparina, cirurgia e vascular. Lactato normal **não** exclui. Trombose venosa: anticoagular.

Capítulo II

Colite isquêmica e aneurisma roto

Colite isquêmica

A forma mais comum de isquemia intestinal. Idoso vasculopata, às vezes após cirurgia de aorta, desidratação ou baixo débito. **Dor abdominal em cólica seguida de diarreia com sangue** em horas. Acomete as áreas de irrigação limítrofe: **ângulo esplênico** (ponto de Griffiths) e transição retossigmoide (ponto de Sudeck). O reto costuma ser poupado.

Diagnóstico: TC (parede do cólon espessada num segmento) e **colonoscopia** precoce com pouca insuflação, quando segura (não na peritonite), que confirma (mucosa edemaciada, hemorrágica, ulcerada). **Tratamento:** a maioria é leve e melhora com hidratação, repouso intestinal e, nos casos moderados e graves, antibiótico. **Cirurgia** se houver gangrena, peritonite ou perfuração; avaliação cirúrgica precoce também na forma grave (cólon todo ou só o direito, instabilidade).

Tabela 3. *Isquemia mesentérica aguda × colite isquêmica*

	Isquemia mesentérica	Colite isquêmica
Vaso	Artéria ou veia mesentérica superior	Pequenos vasos; baixo fluxo
Intestino	Delgado (e cólon direito)	Cólon, sobretudo esquerdo
Quadro	Dor desproporcional, paciente grave	Dor moderada e diarreia com sangue, paciente estável
Prognóstico	Mortalidade alta	Em geral bom

Aneurisma de aorta abdominal roto

Tríade: dor abdominal ou lombar súbita, **hipotensão** e **massa pulsátil**. Imita cólica renal no idoso. Angiotomografia rápida sempre que possível, mesmo no hipotenso (planeja o reparo endovascular); instável demais para a TC vai **direto para o centro cirúrgico** (aberto ou endovascular). Mantenha **hipotensão permissiva** até o controle (evitar normalizar a pressão).

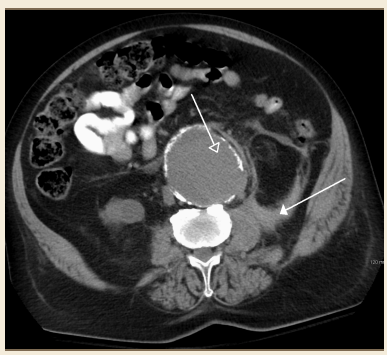


Figura 2. *TC: aneurisma da aorta abdominal (seta vazada) com sangue extravasado no retroperitônio (seta cheia): ruptura.*

James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Capítulo III

Obstrução do intestino delgado

Cólica, vômitos, distensão e parada de gases e fezes. A pergunta que decide tudo é: há sofrimento da alça?

Tabela 4. *Causas*

Causa	Quando pensar
Bridas (aderências)	A mais comum, sobretudo com **cirurgia abdominal prévia** (mas também ocorrem em quem nunca operou)
Hérnias	Sem cirurgia prévia: examine todas as regiões herniárias (femoral, inguinal, umbilical, incisional)
Tumores	Do delgado, ou do cólon direito invadindo o íleo; carcinomatose
Doença de Crohn	Estenose inflamatória ou fibrótica
Íleo biliar	Idosa, cálculo grande que passa por fístula e obstrui o íleo terminal
Intussuscepção no adulto	Investigar ponto guia (muitas vezes tumor); a que obstrui costuma ser cirúrgica

Alta × baixa: na obstrução alta, vômitos precoces e pouca distensão; na baixa, distensão grande e vômitos tardios (às vezes fecaloides). **Parcial × completa:** eliminar gases ou fezes não exclui obstrução, nem mesmo completa no início; o grau se define pela imagem e pela evolução.

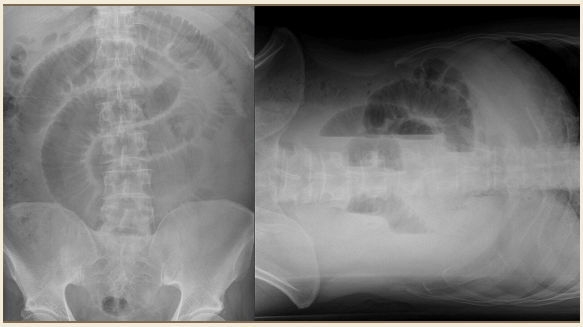


Figura 3. *Radiografia em AP e em decúbito lateral: alças de delgado dilatadas, centrais, com pregas que cruzam toda a alça ("empilhamento de moedas") e vários níveis hidroaéreos.*
Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Sinais de sofrimento (estrangulamento)

- Dor **contínua** (não mais em cólica)
- Febre, taquicardia, hipotensão
- Defesa, peritonite
- Leucocitose, acidose, lactato alto
- Na TC: alça em **alça fechada**, parede que não capta contraste, líquido livre, pneumatose, gás na porta

Imagem: a radiografia orienta; a **TC com contraste** é o exame de escolha: mostra o ponto de transição, a causa e os sinais de sofrimento.

Conduta · obstrução do delgado

i. **Suporte:** jejum, **sonda nasogástrica** aberta, hidratação venosa, correção de potássio e outros eletrólitos, sonda vesical e diurese.

ii. **Sinais de sofrimento, alça fechada, hérnia encarcerada ou peritonite:** cirurgia de urgência.

iii. **Obstrução por bridas sem sofrimento:** tratamento clínico, com reavaliação seriada.

iv. **Contraste hidrossolúvel** (gastrografina) pela sonda: se aparecer no cólon na radiografia de 24 horas, a obstrução tende a resolver sem cirurgia (valor prognóstico; o efeito terapêutico é incerto).

v. Sem melhora em cerca de **72 horas**, ou piora a qualquer momento: cirurgia.

Tabela 5. *Situações especiais*

Situação	Conduta
Obstrução sem cirurgia prévia e sem hérnia	Desconfiar de tumor ou outra causa: TC; limiar baixo para operar
Íleo biliar	Enterotomia e retirada do cálculo; a fístula e a vesícula costumam ficar para depois
Obstrução no pós-operatório recente	Distinguir de íleo paralítico (sem ponto de transição na TC); a maioria resolve clinicamente
Carcinomatose	Decisão paliativa individualizada

Fonte: diretriz de Bolonha (WSES) para obstrução por aderências, 2017.

Cai na prova

Obstrução por **bridas**, sem sofrimento: tratamento clínico, gastrografina, operar se não melhorar em cerca de 72 horas. **Sem cirurgia prévia**: procurar hérnia e tumor (bridas também ocorrem). Dor que vira contínua, febre e taquicardia: **estrangulamento**, cirurgia.

Capítulo IV

Obstrução do cólon

Tabela 6. *As causas principais*

Causa	Quem e como	Conduta
Câncer colorretal	A causa mais comum; cólon esquerdo; idoso com mudança do hábito	Ver a apostila de neoplasias (ressecção, prótese como ponte, Hartmann, derivação no reto)
Volvo de sigmoide	Idoso, acamado, institucionalizado, constipação crônica; no Brasil, **megacólon chagásico**	Sem sofrimento: **destorção endoscópica** e sonda retal; depois **sigmoidectomia** na mesma internação (no megacólon difuso, ressecção maior). Com gangrena: ressecção de urgência, em geral Hartmann no instável
Volvo de ceco	Adulto mais jovem; ceco móvel	**Cirurgia** (colectomia direita); a endoscopia raramente resolve
Diverticulite com estenose	Crises prévias	Afastar câncer; ressecção
Pseudo-obstrução (Ogilvie)	Idoso internado (pós-operatório, sepse, opioide, distúrbio eletrolítico); cólon muito distendido **sem obstrução mecânica**	Corrigir causas, sonda, suspender opioide; **neostigmina** se não melhorar; descompressão por colonoscopia



Figura 4. *Síndrome de Ogilvie: todo o cólon enormemente distendido, sem ponto de obstrução, em idosa internada.*

Milliways, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Atenção · o ceco que vai romper

Na obstrução do cólon com **válvula ileocecal competente** (alça fechada) e na pseudo-obstrução, o **ceco** é o que mais distende. Ceco acima de cerca de **12 cm** indica risco de perfuração: descomprimir com urgência. Dor e defesa na fossa ilíaca direita sugerem isquemia ou peritonite: avaliação cirúrgica urgente. Neostigmina exige monitorização (bradicardia; atropina à mão).

Volvo de sigmoide: o passo a passo

i. Suspeite no idoso com distensão abdominal enorme e parada de eliminação; radiografia com o sinal do **"grão de café"** (ver a apostila de abdome agudo) ou TC com o "redemoinho" do mesentério.

ii. Procure **sinais de sofrimento**: peritonite, febre, choque, mucosa escura na endoscopia.

iii. **Sem sofrimento:** destorção por **retossigmoidoscopia** ou colonoscopia e sonda retal deixada para descomprimir.

iv. Depois da destorção, a recorrência é muito alta: **sigmoidectomia eletiva na mesma internação**, se o paciente tiver condições. No megacólon chagásico difuso, a cirurgia trata o megacólon, não só o sigmoide.

v. **Com sofrimento ou falha da destorção:** ressecção de urgência; **Hartmann** sobretudo no instável ou de alto risco, anastomose nos casos selecionados.

Megacólon chagásico

No Brasil, a doença de Chagas destrói os plexos nervosos do cólon (aganglionose adquirida), e o cólon dilata: constipação crônica progressiva, **fecaloma** e **volvo de sigmoide**. Fecaloma se trata com lavagem e esvaziamento manual; o megacólon com volvos repetidos, fecalomas de repetição ou sintomas refratários ao tratamento clínico se opera de forma eletiva (abaixamento do cólon, como a cirurgia de Duhamel-Haddad).

Tabela 7. *Delgado × cólon na imagem*

	Delgado	Cólon
Posição	Central	Periférica (moldura)
Pregas	Cruzam toda a alça ("moedas empilhadas")	Haustrações que não cruzam toda a alça
Calibre	Dilatado acima de cerca de 3 cm	Acima de 6 cm; ceco acima de 9 cm

Cai na prova

Volvo de sigmoide sem sofrimento: **destorção endoscópica e sigmoidectomia na mesma internação**. Volvo de ceco: **cirurgia**. Ogilvie: suporte, **neostigmina** e colonoscopia descompressiva. No Brasil, volvo de sigmoide lembra **Chagas**.

Capítulo V

Casos da aula e armadilhas

Tabela 8. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Esperar peritonite para pensar em isquemia	O exame pobre é a pista inicial; peritonite é tardia
Afastar isquemia porque o lactato é normal	O lactato sobe tarde e é inespecífico
Adiar a angiotomografia pela creatinina	O intestino morto mata mais que o contraste
Operar trombose venosa mesentérica sem necrose	O tratamento é anticoagular
Tratar o aneurisma roto como cólica renal	Idoso com dor lombar e hipotensão: palpar o abdome, pensar em aorta
Insistir no tratamento clínico com sinais de sofrimento	Estrangulamento é cirurgia
Obstrução sem cirurgia prévia tratada como bridas	Procurar hérnia e tumor
Distorcer o volvo e dar alta sem cirurgia	Recorrência muito alta
Tentar distorcer o volvo de ceco por endoscopia	Raramente funciona; é cirúrgico
Operar Ogilvie não complicado	Suporte, neostigmina e descompressão primeiro; operar na isquemia, perfuração ou falha

A sequência mental em 30 segundos

i. Dor forte com exame pobre, idoso com arritmia: isquemia, angiotomografia e heparina.

ii. Idoso com diarreia sanguinolenta após dor: colite isquêmica, colonoscopia, suporte.

iii. Dor lombar, hipotensão e massa pulsátil: aneurisma roto, centro cirúrgico.

iv. Obstrução: há sofrimento? Sim, cirurgia. Não, e é brida: sonda, hidratação, gastrografina, até cerca de 72 horas.

v. Cólon: câncer, volvo (sigmoide: endoscopia; ceco: cirurgia) ou Ogilvie (neostigmina).

Complemento

Pontos clássicos de prova

Sinais, números e epônimos que as provas ainda cobram.

Tabela 9. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Angina intestinal	Dor após comer, medo de comer e perda de peso	Isquemia mesentérica crônica; precede a trombose
Embolia da mesentérica superior	Costuma poupar o jejuno proximal (o êmbolo para depois da cólica média)	Trombose pega a origem: isquemia mais extensa
Pontos de Griffiths e Sudeck	Ângulo esplênico e transição retossigmoide	Áreas de irrigação limítrofe: colite isquêmica
Regra 3-6-9	Delgado > 3 cm, cólon > 6 cm, ceco > 9 cm: dilatados	Ceco > 12 cm: risco de perfuração
Íleo biliar e tríade de Rigler	Aerobilia, obstrução do delgado e cálculo ectópico	Idosa; fístula colecistoduodenal
Grão de café	Alça de sigmoide dobrada sobre si	Volvo de sigmoide
Sinal do redemoinho	Mesentério torcido na TC	Volvo
Íleo paralítico × obstrução	No íleo, ar no delgado e no cólon, sem ponto de transição	Distúrbio eletrolítico, opioide, pós-operatório
Neostigmina no Ogilvie	Inibidor da colinesterase, venoso, com monitorização	Risco de bradicardia
Megacólon tóxico	Cólon dilatado (mais de 6 cm) com toxemia na colite grave	Retocolite, colite por *C. difficile*

Fontes: ESVS 2017/2025; WSES 2022 (isquemia); WSES 2017 (aderências); ASCRS 2021 (volvo e pseudo-obstrução); conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Björck M et al. Management of the diseases of mesenteric arteries and veins: clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2017;53(4):460–510.
- Bala M et al. Acute mesenteric ischemia: updated guidelines of the World Society of Emergency Surgery. *World J Emerg Surg*. 2022;17:54.
- Ten Broek RPG et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. *World J Emerg Surg*. 2018;13:24.
- Alavi K et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the management of colonic volvulus and acute colonic pseudo-obstruction. *Dis Colon Rectum*. 2021;64(9):1046–57.
- Brandt LJ et al. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia. *Am J Gastroenterol*. 2015;110(1):18–44.

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Ischemicbowel.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Gas in Pfortaderaesten bei Mesenterialischaemie 90W - CT axial KM - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *RupturedAAA.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Mechanischer Duenndarmileus 43M - CR ap und linke Seitenlage - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Ogilvie ct coronal.jpg*: Milliways, CC BY-SA 3.0.

Anotações